ODABRANA POGLAVLJA KOMPJUTERSKIH NAUKA · VJEŽBE 2

Struktura projekta i moduli

DANAS

Četiri koraka

1

Kod sa GitHub-a

svi kreću od istog stanja

2

Struktura

kuda prolazi zahtjev

3

Paketi

ažuriranje i automatski restart

4

Primjer i zadatak

vlastiti modul i npm paket

01

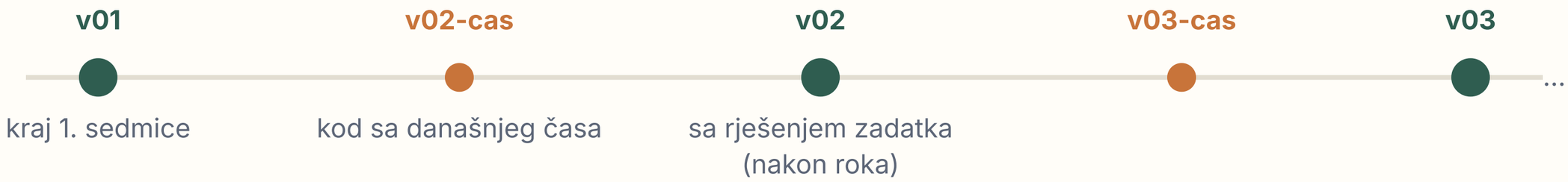
DIO PRVI

Kod sa GitHub-a

REPOZITORIJ VJEŽBI

Jedan projekat, snimak svake sedmice

`github.com/eldinam/opkn-26-27-biblioteka`



Tag `vNN` je stanje od kojeg kreće sljedeća sedmica.

Releases (desno na stranici): opis sedmice i ZIP za preuzimanje.

PREUZIMANJE

Dva puta do koda

IMATE GIT

```
TERMINAL
> git --version
> git clone https://github.com/eldinam/opkn-26-27-biblioteka.git
> cd opkn-26-27-biblioteka
```

NEMATE GIT

1. Releases → **V_01**
2. **Source code (zip)**
3. raspakovati, otvoriti folder u VS Code

```
TERMINAL
# u oba slučaja
> npm install
> npm start
```

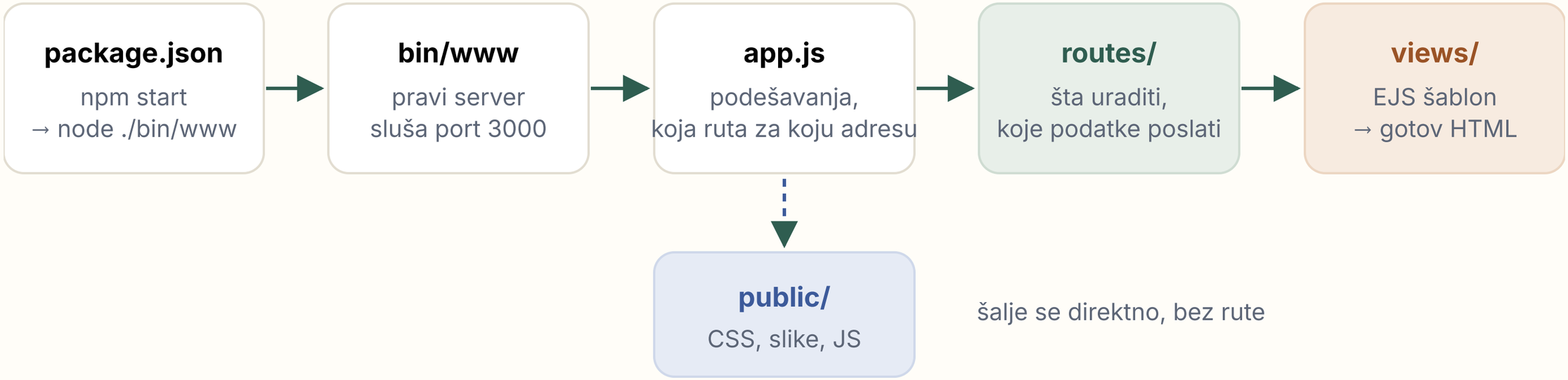
02

DIO DRUGI

Struktura projekta

PUT ZAHTJEVA

Kroz koje fajlove prolazi GET /



POKRETANJE

package.json i bin/www

package.json

```
"scripts": {
  "start": "node ./bin/www"
}
```

`npm start` je samo prečica za ovu komandu.

bin/www

```
var app = require('../app');
var http = require('http');

var port = normalizePort(
  process.env.PORT || '3000');

var server = http.createServer(app);
server.listen(port);
```

Ovdje je broj porta. Probajte `'3001'`.

SRCE APLIKACIJE

app.js

```
// 1. paketi i naši fajlovi
var express = require('express');
var indexRouter = require('./routes/index');
var app = express();

// 2. šabloni su u views/ i pišu se u EJS-u
app.set('views', path.join(__dirname, 'views'));
app.set('view engine', 'ejs');

// 3. šta se radi sa svakim zahtjevom
app.use(logger('dev'));
app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public')));

// 4. koja adresa ide u koju rutu
app.use('/', indexRouter);

// 5. ništa nije odgovaralo: 404
app.use(function(req, res, next) {
  next(createError(404));
});
```

Čita se odozgo prema dolje.

Zahtjev prolazi kroz svaki `app.use` redom, dok ga neko ne obradi.

RUTA I ŠABLON

Podaci idu iz rute u šablon

routes/index.js

```
router.get('/', function (req, res) {
  res.render('index', {
    title: 'Biblioteka PMF'
  });
});
```

views/index.ejs

```
<h1><%= title %></h1>
```

u browseru

```
<h1>Biblioteka PMF</h1>
```

> `'index'` u `res.render` je ime fajla `views/index.ejs`. Svaki ključ iz objekta postaje varijabla u šablonu.

require i module.exports

routes/index.js

```
const router = express.Router();
// ...
module.exports = router;   // izvoz
```

app.js

```
var indexRouter = require('./routes/index');  // uvoz
```

VRSTA	PRIMJER
ugrađeni	`require('http')`
npm paket	`require('express')`
vlastiti	`require('./routes/index')`

Vlastiti modul uvijek počinje sa `./` ili `../`. Ekstenzija `.js` se ne piše.

03

DIO TREĆI

Paketi i automatski restart

ODRŽAVANJE

Ažuriranje i npm run dev

TERMINAL

```
# nove verzije paketa iz generatora
> npm install express@4 ejs@3 debug@4 morgan@latest cookie-parser@latest http-errors@latest
found 0 vulnerabilities
```

package.json

```
"scripts": {
  "start": "node ./bin/www",
  "dev": "node --watch ./bin/www"
}
```

TERMINAL

```
> npm run dev
```

Server se sam restartuje kad sačuvate `.js` fajl.

> Ne koristite `npm audit fix --force`: skače na nove glavne verzije i može pokvariti projekat.

04

DIO ČETVRTI

Primjer: zanimljivost dana

CILJ

Početna koja se mijenja



1. vlastiti modul `data/zanimljivosti.js`
2. npm paket `dayjs` za datum
3. ruta šalje podatke
4. šablon ih prikazuje

F5: druga zanimljivost, jer server pravi stranicu za svaki zahtjev iznova.

KORAK 1 I 2

Modul i paket

data/zanimljivosti.js

```
const zanimljivosti = [
  'Gazi Husrev-begova biblioteka...',
  'Riječ „biblioteka“ dolazi od...',
  'Ivo Andrić je 1961. godine...',
];

module.exports = zanimljivosti;
```

TERMINAL

```
> npm install dayjs
```

probajte u terminalu

```
> node
> const dayjs = require('dayjs')
> require('dayjs/locale/bs')
> dayjs().locale('bs').format('dddd, D. MMMM YYYY.')
'utorak, 21. oktobar 2026.'
```

KORAK 3 I 4

Ruta šalje, šablon prikazuje

routes/index.js

```
const dayjs = require('dayjs');
require('dayjs/locale/bs');
const zanimljivosti = require('../data/zanimljivosti');
dayjs.locale('bs');

router.get('/', function (req, res, next) {
  const indeks = Math.floor(
    Math.random() * zanimljivosti.length);

  res.render('index', {
    title: 'Biblioteka PMF',
    datum: dayjs().format('dddd, D. MMMM YYYY.'),
    zanimljivost: zanimljivosti[indeks],
  });
});
```

views/index.ejs

```
<h1><%= title %></h1>
<p class="datum"><%= datum %></p>

<section class="kartica">
  <h2>Zanimljivost dana</h2>
  <p><%= zanimljivost %></p>
</section>
```

Isti ključevi u ruti i u šablonu: `title`, `datum`, `zanimljivost`.

ZADATAK 2

Knjige i preporuka dana

1. `data/knjige.js`: niz od bar 5 knjiga (`id`, `naslov`, `autor`, `godina`, `zanr`)
2. početna: „U biblioteci je trenutno N knjiga“
3. preporuka dana: nasumična knjiga (naslov, autor, godina)

BONUS

Pomoću `dayjs` ispisati koliko je godina prošlo od izdanja preporučene knjige.

Detalji: `materijali/v_02/zadatak_02.md`. Niz knjiga koristimo do 8. sedmice.

SLJEDEĆE · V_03

Express rute

Stranica za svaku knjigu: `/knjige/:id`, filtriranje i 404.